

三宫铜镍矿地质—地球物理特征及找矿建议

亢文强, 王永祥, 胡海彪

(中国冶金地质总局新疆地质勘查院, 新疆 乌鲁木齐 830092)

摘要: 新疆三宫铜镍矿成矿地质背景优越, 康古尔塔格深大断裂以北的重力异常产出部位, 是寻找铜镍硫化物矿床有利地段。研究区中部的基性杂岩体中是此次研究的重点对象, 根据杂岩体的结构、构造, 可以划分出边部岩相和中部岩相, 矿体主要赋存在中部岩相, 岩性为细粒橄榄辉长岩、中细粒辉长岩。矿体在走向上向上呈向两侧缩小的透镜体、倾向上呈层状产出、深部有膨大的趋势, 品位总体相对均匀。C2异常是研究区范围内高磁异常区, 与基性杂岩体对应、套合较好, 整体呈北东向展布, 该磁异常可能与中深部金属硫化物富集有关。矿体空间位置与激电测深成果套合较好, 对应的视极化率 η_s 值在 2.6%~2.8% 之间、视电阻率 ρ_s 值在 1800 $\Omega \cdot m$ ~3000 $\Omega \cdot m$ 之间。后续找矿应使用激电测深配合钻探验证的探矿手段

关键词: 三宫铜镍矿; 基性杂岩体; 中细粒辉长岩; 磁法测量; 激电测深

中图分类号: P618.41

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065 (2023) 10-0050-3

Geological and Geophysical Characteristics of the Sangong Copper Nickel Deposit and Exploration Suggestions

KANG Wen-qiang, WANG Yong-xiang, HU Hai-biao

(Xinjiang Geological Exploration Institute Of China Metallurgical Geology Bureau, Urumqi 830092, China)

Abstract: The geological background of the Sangong copper nickel deposit in Xinjiang is superior. The Gravity anomaly area north of the Kanggurtag deep fault is a favorable area for searching for copper nickel sulfide deposits. The basic complex in the middle of the study area is the key object of this study. According to the structure and structure of the complex, the edge lithofacies and the middle lithofacies can be divided. The ore body mainly occurs in the middle lithofacies, and the lithology is fine olivine Gabbro and medium fine Gabbro. The ore body appears as a lens that shrinks towards both sides in an upward direction, appears as a layered formation in an upward direction, and has a tendency to expand in depth. The overall grade is relatively uniform. C2 anomaly is a high magnetic Magnetic anomaly area within the scope of the study area, which corresponds to the basic complex and fits well, and is generally distributed in the northeast direction. The Magnetic anomaly may be related to the enrichment of metal sulfide in the middle and deep parts. The spatial position of the ore body is well matched with the results of induced polarization sounding, and the corresponding apparent polarization rate η_s value between 2.6%~2.8%, apparent resistivity ρ_s The s value ranges from 1800 $\Omega \cdot m$ to 3000 $\Omega \cdot m$. Subsequent mineral exploration should use IP sounding combined with drilling verification as a prospecting method

Keywords: Sangong copper nickel ore; Basic complex rock mass; Medium fine grained Gabbro; Magnetic measurement; IP sounding

1 区域地质背景

研究区大地构造位置上处于准噶尔与塔里木两大板块拼接带, 其北侧为博格达—哈尔力克晚古生代岛弧带东段。受康古尔塔格深大断裂影响较大, 岩浆沿该断裂及次级断裂上侵, 形成了基性—超基性岩体, 该断裂以北的此次断裂贯穿研究区。区域上出露的岩浆岩为华力西中期黑云母花岗岩 ($\gamma 42b$) 为主, 主要分布于研究区中部以北, 面积较大。局部发育华力西晚期钾长花岗岩 ($\gamma 43$), 多为不规则的小岩体, 面积不大于 15 km²。基性杂岩体主要分布在区域的中部, 受岩体中的节理系统控制, 以北东向为主, 杂岩体长度数米至数千米不等, 宽 10 m~30 m 不等, 角度较陡。根据东天山地区布格重力异常分布规律, 以康古尔塔格深大断裂为界, 明显地反映出南北两个不同的物理场区, 康古尔塔格以北表现为重力高值、正磁异常特征, 以南则以重力低值和平稳的负磁异常为特征^[1]。研究认为在康古尔塔格深大断裂以北的重力异常产出部位, 是寻找铜镍硫化物矿床有利地段。

2 矿床地质特征

2.1 基性杂岩体特征

基性杂岩体出露于研究区中部黑云母花岗岩中, 地表风化破碎严重, 总体呈北东—南西向展布, 岩体长约 1730 m, 宽 70 m~120 m, 地表产状 110°~140° $\angle$ 58°~70°, 深部通过钻孔验证得知与黑云母花岗岩接触面杂岩体北倾, 产状 315°~320° $\angle$ 58°~75°。

根据基性杂岩体结构、构造特征, 可以划分出 2 个岩相, 边部中粗粒角闪辉长岩和中部灰黑色细粒橄榄辉长岩、浅灰色中细粒辉长岩相, 见图 1。

边部岩相: 主要由灰黑色中粗粒角闪辉长岩组成, 呈球形风化, 颗粒相对较粗。岩石具他形粒状结构、块状构造, 成分主要为斜长石 (50%~60%)、辉石 (15%~20%)、角闪石 (8%~10%)、橄榄石 (3%~5%)、磷铁矿 (1%~2%)。

中部岩相: 由灰黑色细粒橄榄辉长岩、浅灰色中细粒辉长岩组成, 其特征是浅灰色中细粒辉长岩与灰黑色细粒橄榄辉长岩彼此重复出现, 条带状特征非常显著。其中灰黑色细粒橄榄辉长岩具辉长结构、块状构造, 成分主要为斜长石 (45%~50%)、斜方辉石 (7%~8%)、角闪石 (25%~30%)、橄榄石 (13%~15%)、磁黄铁矿 (3%~5%)、镍黄铁矿 (1%~2%)、黄铜矿 (0.4%~0.6%)。浅灰色中细粒辉长岩具辉长结构、块状构造, 成分主要为斜长石大于 (45%~50%)、辉石 (7%~8%), 角闪石 (20%~25%)、磁黄铁小于 (1%),

收稿日期: 2023-03

作者简介: 亢文强, 男, 生于 1992 年, 汉族, 甘肃临夏人, 本科, 工程师, 研究方向: 地质矿产勘查。

镍黄铁矿(0.1%~0.2%),黄铜矿(0.4%~0.6%)。

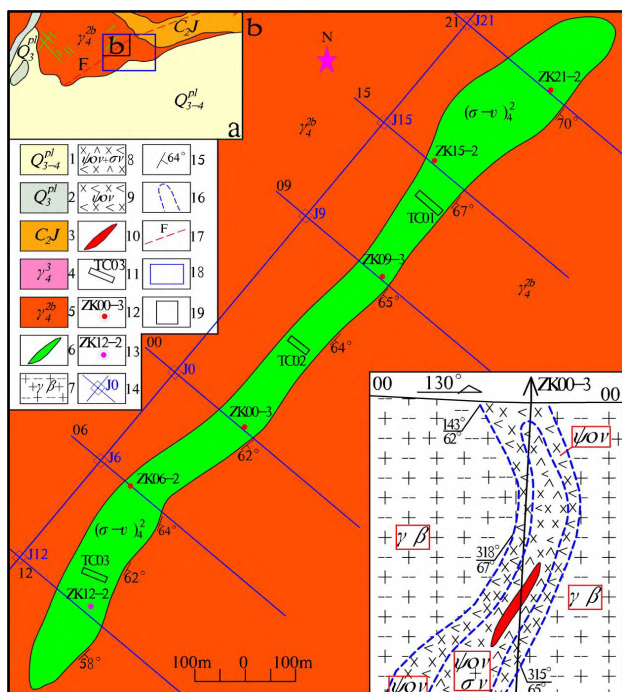


图1 三宫铜镍基性杂岩体地质特征图

1. 第四系洪积砾石、砂；2. 第四系洪积亚砂土、盐碱等；3. 上石炭统居里得能组炭质泥质、页岩、凝灰质砂岩、硅质岩；4. 华力西晚期红色钾质花岗岩；5. 华力西中期灰白色、灰黑色黑云母花岗岩；6. 中-基性脉岩、杂岩体；7. 黑云母花岗岩；8. 细粒橄榄辉长岩夹杂中细粒辉长岩；9. 中粗粒角闪辉长岩；10. 铜镍矿体；11. 施工探槽及编号；12. 见矿钻孔及编号；13. 矿化钻孔及编号；14. 勘查基线及剖面；15. 基性杂岩体地表产状；16. 基性杂岩体岩相推断分界线；17. 推测隐伏断层；18. 探矿权范围；19. 研究区范围

综合分析得出：铜镍矿体主要赋存在基性杂岩体中部的灰黑色细粒橄榄辉长岩、浅灰色中细粒辉长岩之中，边部灰黑色中粗粒角闪辉长岩中不含矿。

2.2 矿体地质特征

地表未见矿化现象，矿化体主要产于中深部灰黑色中细粒橄榄辉长岩、浅灰色中细粒辉长岩中。走向上基本和基性杂岩体一致为北东-南西向；倾向上呈层状产出，深部有延伸的趋势^[2]。单工程最大真厚度6.58m、最小真厚度1.14m，平均真厚度3.52m，厚度变化系数为54.23%；单工程最高铜品位0.56%、最高镍品位0.86%、最低铜品位0.14%、最低镍品位0.17%，铜平均品位0.32%、镍平均品位0.41%，铜品位变化系数为0.28%、镍品位变化系数为0.31%，品位总体相对均匀。

通过岩心观察及测试得知：矿石多呈灰黑色、浅灰色，具自形-半自形粒状结构，稀疏浸染状、斑杂状构造，主要由辉石、斜方辉石、普通角闪石、斜长石、橄榄石、黑云母等脉石矿物和磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿等矿石矿物组成。其中磁黄铁矿粒径(0.001mm~1.2mm)之间，星散浸染状存在；镍黄铁矿粒径(0.001mm~0.06mm)之间，半

自形粒状-他形粒状、星散浸染状存在；黄铜矿矿粒径(0.001mm~0.01mm)之间，他形粒状，分布在磁黄铁矿边部，星点状存在。

3 地球物理特征

3.1 磁场特征

矿区内磁法测量成果显示，中部、中东部、南部为中高磁异常分布区域， ΔT 值一般100nT~400nT，磁场形态以条带状及椭圆状分布，其中中部为主要高磁异常分布区域，呈北东向条带状分布；西北、东北部为低磁异常区，磁测 ΔT 值一般-131nT~0nT。通过磁场强度及分布形态共划分4处磁异常，编号分别为C1、C2、C3、C4，见图2。

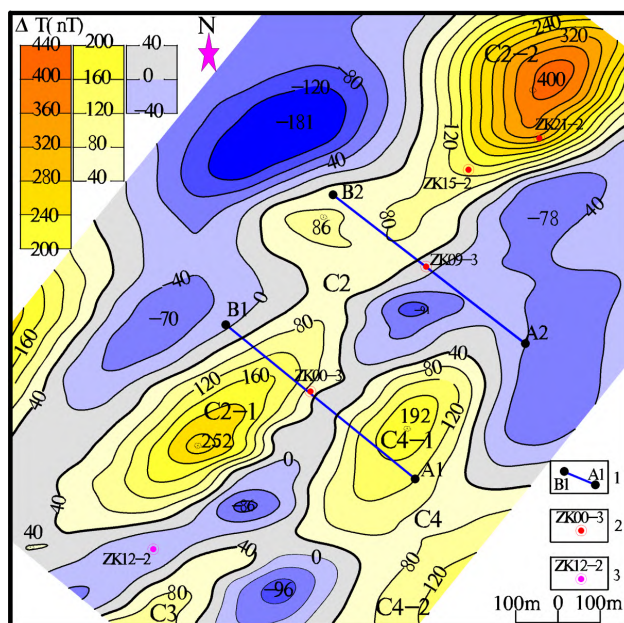


图2 磁测 ΔT 等值线图

1. AB极位置及编号；2. 见矿钻孔位置及编号；3. 矿化钻孔位置及编号

结合地质资料分析得出C1、C3、C4异常为黑云母花岗岩磁性不均匀有关，推测C4深部存在隐伏的辉长岩；C2异常是研究区范围内高磁异常区，由C2-1、C2-2两个子异常组成，磁测 ΔT 最大值分别为252nT、400nT，整体呈北东向条带状异常，长约1700m、宽约350m，分析认为，磁异常主要是由辉长岩、橄榄辉长岩引起，可能与中深部金属硫化物富集引起的低阻高极化异常有关^[3]。

3.2 综合剖面异常特征

分析对比地物综合剖面得出：2条剖面含矿层位、视极化率、视电阻率特征基本一致，相互对应较好，见图3。现对0、9线地物综合剖面特征叙述如下：

0线剖面长400m、方向130°，在剖面1000~1240段呈中高磁低阻中高极化特征，磁测 ΔT 值在200nT左右、视极化率 η_s 值在2.2%左右、视电阻率 ρ_s 值在450 Ω .m左右，地表对应浅灰色黑云母花岗岩，在1190~1220段见辉长岩脉，由激电测深成果可知1160~1240点210m深处有一柱状高极化异常存在，对应视电阻率梯度带；1240~1400

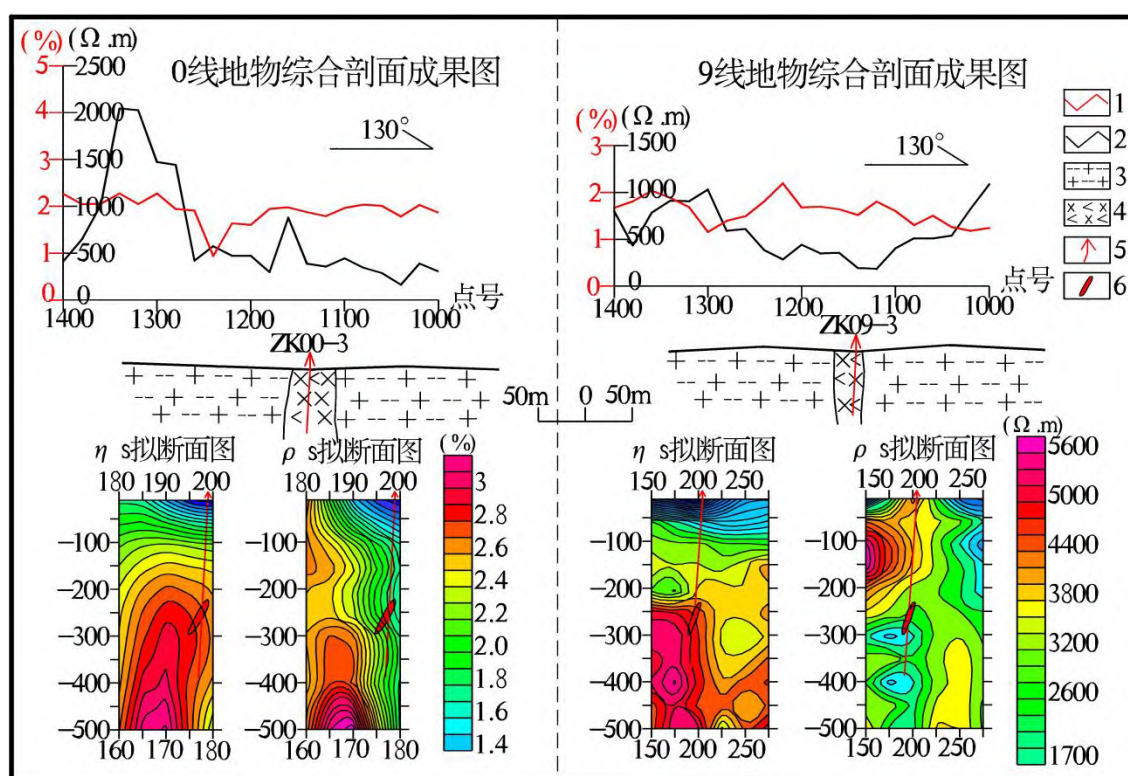


图3 三宫铜镍矿地物综合剖面成果图

1. 视极化率 η_s 曲线 ; 2. 视电阻率 ρ_s 曲线 ; 3. 黑云母花岗岩 ; 4. 辉长岩 ; 5. 验证钻孔位置及编号 ; 6. 铜镍矿体

段呈中高磁高阻中高极化异常特征, 磁测 ΔT 值在 120nT 左右、视极化率 η_s 值在 2.2% 左右、视电阻率 ρ_s 值在 1000 $\Omega \cdot m$ ~2000 $\Omega \cdot m$ 左右, 地表对应黑云母花岗岩。

9 线剖面长 400m、方向为 130°, 剖面 1000~1060 段呈低磁高阻低极化特征, 磁测 ΔT 值在 0nT 左右、视极化率 η_s 值在 1.2% 左右、视电阻率 ρ_s 值在 800 $\Omega \cdot m$ ~1100 $\Omega \cdot m$ 左右, 地表对应浅灰色黑云母花岗岩。1060~1280 段呈低阻高极化异常特征, 对应磁异常梯度带, 磁测 ΔT 值在 -100nT~100nT 之间、视极化率 η_s 值在 1.6%~2.2% 之间、视电阻率 ρ_s 值在 300 $\Omega \cdot m$ 左右, 地表对应黑云母花岗岩。在 1190~1220 点间见有辉长岩脉, 由激电测深成果可知 1100~1180 点 350m 深处有一椭圆状低阻高极化异常存在, 1180~1240 点 220m 深处有一直立板状低阻高极化异常存在。1280~1400 段呈中高磁高阻中高极化异常特征, 磁测 ΔT 值在 80nT 左右、视极化率 η_s 值在 1.5% 左右、电阻率 ρ_s 值在 800 $\Omega \cdot m$ ~1000 $\Omega \cdot m$ 之间, 地表对应浅灰色黑云母花岗岩^[4]。

通过综合研究分析得出地表高磁、中深部低阻高极化的细粒橄榄辉长岩和中细粒辉长岩中可能含有铜镍矿体, 为了验证物探成果的可靠性, 进行钻孔验证。其中 ZK00-3 在 230m~245m 之间见铜镍矿体, 铜品位为 0.28%、镍品位 0.53%, 含矿岩性为中细粒辉长岩夹细粒橄榄辉长岩, 对应的视极化率 η_s 值在 2.6%~2.8% 之间、视电阻率 ρ_s 值在 1800 $\Omega \cdot m$ ~2600 $\Omega \cdot m$ 之间; ZK09-3 在 238m~252m 之间见铜镍矿体, 铜品位为 0.25%、镍品位 0.46%, 含矿岩性为

中细粒辉长岩, 对应的视极化率 η_s 值在 2.6%~2.8% 之间、视电阻率 ρ_s 值在 1800 $\Omega \cdot m$ ~3000 $\Omega \cdot m$ 之间。

4 找矿建议

(1) 通过钻孔验证得知基性杂岩体深部产状为 315°~320° $\angle$ 58°~75°, 含矿岩性细粒橄榄辉长岩、中细粒辉长岩在深部呈现出膨大的趋势。

(2) 建议对研究区中部的基性杂岩体按系统网度进行激电测量, 查明中深部细粒橄榄辉长岩、中细粒辉长岩的空间位置, 为下一步钻探验证提供有利依据。

(3) 通过此次研究得出视极化率 η_s 值在 2.6%~2.8% 之间、视电阻率 ρ_s 值在 1800 $\Omega \cdot m$ ~3000 $\Omega \cdot m$ 之间为含铜镍矿的细粒橄榄辉长岩、中细粒辉长岩, 后续须重点关注。

(4) 地质测量配合磁法测量和激电测深测量的综合工作手段在三宫铜镍矿中寻找隐伏岩浆型铜镍矿床取得了较好的找矿效果, 因此, 下一步工作着重使用该探矿手段。

参考文献

- [1] 秦克章, 丁奎首, 许英霞, 等. 东天山图拉尔根、白石泉铜镍钴矿床钴、镍赋存状态及原岩含矿性研究[J]. 矿床地质, 2007, (1).
- [2] 刘艳荣, 樊五杰, 胡义, 等. 东天山黄山东铜镍硫化物矿床矿石矿物特征及其成因意义[J]. 世界有色金属, 2019, (4).
- [3] 王亚磊, 张照伟, 尹希文, 等. 东天山三宫铜镍矿化岩体年代学、岩石地球化学特征及对 Cu-Ni 找矿的启示[J]. 地球学报, 2016, 37: (12).
- [4] 吴林楠. 新疆哈密市图拉尔根西铜镍矿 II 号杂岩体地质特征及找矿潜力分析[J]. 新疆有色金属, 2018, 41(3): 9~11.